

Taller de Planificación:

Ciclo de Losa Nivel +4 con Rutas Paralelas

1. Introducción y Contexto

En este ejercicio, modelaremos la ejecución de una losa técnica de un edificio habitacional. A diferencia de un modelo lineal, aquí conviven la **estructura crítica** con las **especialidades y logística**. El objetivo es identificar qué actividades pueden retrasarse sin mover la fecha del hormigonado (barras azules) y cuáles restringen el avance del proyecto (barras rojas).

2. Configuración del Entorno (Calendario y Jornada)

Realice los siguientes ajustes en **ProjectLibre** antes de ingresar cualquier tarea:

1. **Nombre del Proyecto:** "Optimización Losa Nivel 4 - [Su Apellido]".
2. **Ajuste de Jornada Laboral:** Vaya a **Archivo -> Opciones** y configure la semana laboral a **40 horas**.
3. **Calendario Técnico:** Cree el "Calendario_40h_USS".
 - **Lunes a Viernes:** 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00.
 - **Sábado:** 08:00 a 13:00 (Media jornada).
 - **Feriado Obligatorio:** Jueves **21 de Mayo** (Día de las Glorias Navales).
4. **Fecha de Inicio:** Lunes 11 de mayo de 2026.

3. Matriz de Actividades y Lógica de Precedencia (12 Partidas)

ID	Actividad	Duración	Predecesoras (Sintaxis ProjectLibre)	Nota Técnica
1	Hito: Inicio Ciclo L4	0 d	-	Punto de control inicial.

2	Trazado y Niveles	2 d	1	-
3	Cimbrado de Losa	4 d	2SS+1d	Estructura soportante base.
4	Moldaje de Vigas y Bordes	5 d	3SS+2d	Define la geometría del nivel.
5	Suministro de Enfierradura	3 d	2FS+1d	Logística: Acopio en zona de grúa.
6	Enfierradura de Vigas	6 d	4SS+2d; 5FS	Crítica: Requiere moldaje y acero.
7	Ductos Sanitarios (Pasadas)	2 d	4FS	Especialidad: Inicia al terminar moldaje.
8	Enfierradura Losa Inferior	3 d	6SS+3d	Avance rítmico tras vigas.
9	Ductos Eléctricos y Cajas	2 d	8SS+1d	Instalaciones sobre malla inferior.
10	Enfierradura Losa Superior	3 d	9FS; 8FF+1d	Cierre de armaduras.
11	Instalación de Insertos Gas	1 d	7FS	Especialidad: Depende de sanitaria.
12	Recepción ITO y Limpieza	1 d	10FS; 11FS	Revisión técnica obligatoria.

13	Hormigonado de Losa	1 d	12FS	Actividad de desarrollo continuo.
14	Curado de Hormigón	7 d	13FS	Usar "7 ed" (días corridos).
15	Hito: Término Ciclo L4	0 d	14FS	-

4. Ejercicios de Análisis de Sensibilidad

Pregunta 1: Análisis de "Cuello de Botella"

El contratista de sanitaria informa que la actividad **ID 7 (Ductos Sanitarios)** se extenderá a **6 días**.

- **A)** Antes del cambio: ¿Cuánta es la **Holgura Total** actual de la Actividad 7?
- **B)** Tras el cambio: ¿Afectó la fecha del **Hormigonado (ID 13)**? ¿En cuántos días se retrasó el proyecto?
- **C)** ¿Cuál es la duración máxima permitida para la Actividad 7 sin volverla crítica?

Pregunta 2: Impacto del Calendario y Logística

El **Suministro de Enfierradura (ID 5)** se restringe por grúa al **Lunes 18 de Mayo**.

- **A)** Aplique restricción "No empezar antes del 18/05/2026".
- **B)** ¿Consumió este retraso la **Holgura Libre** de la actividad 5? ¿Afectó a la Actividad 6?
- **C)** Explique cómo influyó el feriado del 21 de mayo en la nueva fecha de término.

5. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Destacado (100%)	Competente (75%)	Básico (50%)	Insuficiente (25%)
Configuración de Calendario	Configura correctamente e 40h semanales, sábados media jornada y feriado del 21 de mayo.	Configura la jornada de 40h pero omite el feriado o el ajuste de sábado.	Configura solo la fecha de inicio; mantiene calendario estándar de 5 días.	No crea un calendario nuevo ni ajusta las opciones de jornada.
Modelamiento PDM (Lags)	Ingresa todas las relaciones SS y FF con sus respectivos lags de forma exacta.	Ingresa las relaciones correctamente e pero comete un error en la magnitud de los lags.	Usa mayoritariamente relaciones FS; no logra modelar los traslapes SS/FF.	Las actividades no presentan vínculos lógicos o son puramente lineales.
Cálculo de Ruta Crítica	Identifica con precisión las actividades rojas y azules; determina fecha de término exacta.	Identifica la ruta crítica, pero presenta desfases de 1 día por errores de calendario.	Confunde actividades con holgura (azules) con actividades críticas.	La red no compila o no permite visualizar la ruta crítica en el software.
Análisis de Sensibilidad	Responde las preguntas de análisis usando las columnas de holgura con argumentos técnicos.	Responde las preguntas pero no utiliza las columnas de holgura para justificar.	Solo responde si el proyecto se atrasó o no, sin cuantificar el impacto.	No realiza los cambios solicitados en el modelo para el análisis.

6. Escala de Desempeño

- **90% - 100% (Sobresaliente):** Capaz de modelar sistemas complejos de obra gruesa con frentes de trabajo paralelos y predecir impactos logísticos.
- **70% - 89% (Habilitado):** Domina el software y la lógica PDM, con errores menores en la gestión de calendarios que no comprometen la integridad de la red.
- **50% - 69% (En Proceso):** Entiende la lógica de traslapes pero requiere asistencia para configurar restricciones y analizar holguras en el software.
- **< 50% (No Logrado):** No logra traducir la secuencia constructiva a un modelo digital de red; persiste la visión lineal (CPM simple).

Nota: Recuerde subir su archivo `.pod` (ProjectLibre) y el informe de respuestas al chat de la asignatura.